

Armazenamento e Gestão de Dados com Data Lake e Data Lakehouse

23 %

Trilha

Fórum

7. Implementação de Data Lake Local - Parte 1

Introdução	pdf	
Planejamento e Design de Data Lakes Locais	ebook	02:31
Lab 2 - Design e Implementação de Data Lake Local Para Armazenamento e Processamento Distribuído	pdf	
Lab 2 - Visão Geral	video	04:06
Lab 2 - Implementação Parte 1/20	video	04:55
Lab 2 - Implementação Parte 2/20	video	02:39
Lab 2 - Implementação Parte 3/20	video	04:18
Lab 2 - Implementação Parte 4/20	video	02:42
Lab 2 - Implementação Parte 5/20		

Planejamento e Design de Data Lakes Locais

Planejamento e design de Data Lakes locais envolvem a criação de um repositório centralizado que permite armazenar, processar e analisar grandes volumes de dados brutos em diversos formatos.

Essa abordagem local (on-premises) é escolhida por organizações que precisam de controle total sobre sua infraestrutura de dados devido a requisitos de segurança, regulamentações específicas ou outras necessidades empresariais. Aqui estão as principais etapas e considerações envolvidas no processo:

1. Avaliação de Requisitos e Objetivos

Objetivos de Negócio: Defina claramente o que a empresa espera alcançar com o Data Lake.

Requisitos de Dados: Identifique os tipos de dados que serão armazenados, incluindo volume, velocidade e variedade.

Requisitos Legais e de Compliance: Compreenda as regulamentações que afetam o armazenamento e o processamento de dados.

2. Arquitetura e Design

Escolha da Tecnologia: Selecione a tecnologia de armazenamento adequada, considerando soluções de hardware e software que atendam às necessidades de desempenho e escalabilidade.

Design Modular: Estruture o Data Lake em zonas ou camadas (por exemplo, ingestão, armazenamento bruto, processamento, análise) para organizar dados de diferentes níveis de processamento e acessibilidade.

Segurança e Governança: Implemente medidas de segurança robustas, incluindo autenticação, autorização, criptografia e monitoramento. Estabeleça políticas de governança de dados para gerenciamento de metadados, qualidade de dados e ciclo de vida dos dados.

3. Infraestrutura de Suporte

Hardware e Redes: Dimensione adequadamente o hardware e a infraestrutura de rede para suportar o volume de dados esperado e a carga de trabalho de processamento.

Backup e Recuperação: Planeje soluções de backup e recuperação de desastres para garantir a durabilidade e a disponibilidade dos dados.

4. Implementação e Integração

Ingestão de Dados: Implemente processos para a ingestão contínua de dados de diversas fontes, considerando aspectos como volume, frequência e formatos de dados.

Processamento e Análise: Desenvolva pipelines de processamento de dados para transformação, agregação e análise de dados.

Integração com Ferramentas de Análise: Garanta que o Data Lake possa ser facilmente acessado por ferramentas de análise de dados e inteligência de negócios, suportando a extração de insights valiosos.

5. Monitoramento e Manutenção

Monitoramento de Desempenho: Implemente ferramentas para monitorar o desempenho do Data Lake, incluindo velocidade de ingestão, tempos de resposta de consultas e eficiência de processamento.

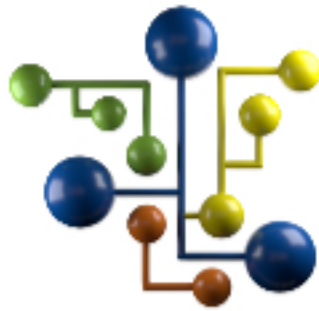
Manutenção Contínua: Estabeleça rotinas de manutenção para otimização de armazenamento, atualização de software e hardware, e ajuste de performance.

6. Adaptação e Escalabilidade

Escalabilidade: Projete o Data Lake para ser facilmente escalável, permitindo a adição de mais armazenamento ou capacidade de processamento conforme necessário.

Adaptação a Novas Necessidades: Esteja preparado para adaptar o design do Data Lake à medida que novas necessidades de negócio, tecnologias e padrões de dados emergem.

Planejar e projetar um Data Lake local exige uma abordagem meticulosa e estratégica para garantir que a solução seja segura, eficiente e capaz de se adaptar às necessidades futuras.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

?

Suporte

?

Suporte

?

Suporte

?

Suporte

?

Suporte

?

Suporte

?

Suporte

?

Suporte